

Soluzione Es. p. 9, Lezioni 19-20

Esercizio: Se $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$ è TU, allora i vertici di

$$P^*(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

sono interi, per ogni $b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale $P^*(A, b) \neq \emptyset$.

Soluzione: Se A è TU, anche $\hat{A} = [A | I_m]$ è TU, e quindi i vertici del poliedro

$$P(\hat{A}, b) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m} : [A | I_m] \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} = b, \hat{x} \geq 0 \right\} = \left\{ \hat{x} = \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m} : \hat{A}\hat{x} = b, \hat{x} \geq 0 \right\}$$

sono interi (vedi Lezioni 19-20). Sia $\Pi_{\mathbb{R}^n} : \hat{x} = \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m} \mapsto x \in \mathbb{R}^n$, la proiezione sulle prime n componenti del vettore $\hat{x}$. Allora, $\Pi_{\mathbb{R}^n}(P(\hat{A}, b)) = P^*(A, b)$ e i vertici di $P^*(A, b)$ si ottengono come proiezioni di vertici di $P(\hat{A}, b)$. Pertanto, i vertici di $P^*(A, b)$ sono interi.